16A04–16A10

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.6，第 36–37 页。

记号：X^{T} 表示转置，I_n 为单位矩阵，O 为零矩阵，$\mathrm{r}(X)$ 为秩。除另有说明外，矩阵定义在数域$\mathbb{K}$ 上，n 为正整数。

2016A04

设下列矩阵M 可逆，求其逆矩阵M^{-1} ：

$$M=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解：令

$$\alpha=(a_1,\dots,a_n)^{\mathrm{T}},\qquad e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}},\qquad s=\sum_{i=1}^{n}a_i,\quad t=\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

记$D=(n-1)(t-1)-s^2$ 。则$D\neq 0$ ，所求逆矩阵为

$$M^{-1}=-I_n+\frac{(n-1)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-s(\alpha e^{\mathrm{T}}+e\alpha^{\mathrm{T}})+(t-1)ee^{\mathrm{T}}}{D}.$$

等价地，其第(i,j) 个元素为

$$(M^{-1})_{ij}=\frac{(n-1)a_ia_j-s(a_i+a_j)+t-1}{D}-\delta_{ij},$$

其中δ_{ij} 在$i=j$ 时为1 ，在$i\neq j$ 时为0 。

为验证上述结论，令$U=(\alpha,e)$ 。由$M=UU^{\mathrm{T}}-I_n$ ，置

$$C=U^{\mathrm{T}}U-I_2=\begin{pmatrix} t-1 & s \\ s & n-1 \end{pmatrix},\qquad MU=UC.$$

若$Cz=0$ ，则$M(Uz)=0$ 。由M 可逆，得$Uz=0$ ，继而

$$0=Cz=U^{\mathrm{T}}Uz-z=-z.$$

所以C 可逆，$D=\det C\neq 0$ 。再由

$$\begin{aligned} M\left(-I_n+UC^{-1}U^{\mathrm{T}}\right)&=-M+UC\,C^{-1}U^{\mathrm{T}}\\ &=-M+UU^{\mathrm{T}}=I_n, \end{aligned}$$

得到$M^{-1}=-I_n+UC^{-1}U^{\mathrm{T}}$ 。代入

$$C^{-1} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} n-1 & -s \\ -s & t-1 \end{pmatrix}$$

即得所列公式；该推导对$n = 1$ 也成立。□

小结：将矩阵写成$-I_n$ 加上两个秩至多为1 的矩阵，求逆便归结为一个二阶矩阵的求逆。

2016A05

每一行、每一列恰有一个元素为1 、其余元素均为0 的方阵称为置换矩阵。记全部n阶置换矩阵组成的集合为P_n 。证明：若$A, B \in P_n$ ，则

$$AB \in P_n, \qquad A^{-1} = A^{\mathrm{T}} \in P_n.$$

证明：设$e_1, \ldots, e_n$ 为标准基。由定义，存在排列σ, τ ，使得

$$Ae_j = e_{\sigma(j)}, \qquad Be_j = e_{\tau(j)} \qquad (1 \le j \le n).$$

于是$ABe_j = e_{\sigma(\tau(j))}$ 。由于$\sigma \circ \tau$ 仍为排列，AB 的各列恰为全部标准基向量，故$AB \in P_n$ 。

另一方面，

$$(A^{\mathrm{T}}A)_{ij} = e_{\sigma(i)}^{\mathrm{T}} e_{\sigma(j)} = \delta_{ij}.$$

因此$A^{\mathrm{T}}A = I_n$ ，从而$A^{-1} = A^{\mathrm{T}}$ 。转置交换行与列，仍保留置换矩阵的定义条件，故

$A^{\mathrm{T}} \in P_n$。 □

小结：置换矩阵将标准基重新排列；矩阵乘法对应排列的复合，转置对应逆排列。

2016A06

下列矩阵称为 Toeplitz 矩阵（或位移矩阵）：

$$A = (a_{j-i})_{1 \le i,j \le n} = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{-2} & a_{-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{-(n-1)} & a_{-(n-2)} & a_{-(n-3)} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}.$$

(i) 设N 的第1 条上对角线元素均为1 ，其余元素为0 ，并令$M = N^{\mathrm{T}}$ 。证明：

$$A = \sum_{k=1}^{n-1} a_{-k} M^k + a_0 I_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k N^k.$$

(ii) 分别用T_U, T_L 表示所有n 阶上三角、下三角 Toeplitz 矩阵组成的集合。证明：它们

各自对矩阵乘法封闭，其中的可逆矩阵的逆矩阵仍在同一集合中。(iii) 举例说明：存在n 阶 Toeplitz 矩阵A, B ，使得AB 不是 Toeplitz 矩阵；存在n 阶

可逆 Toeplitz 矩阵A ，使得A^{-1} 不是 Toeplitz 矩阵。

题干说明：第 (iii) 问的两类反例分别要求$n \geq 2$ 、$n \geq 3$ ；低阶例外在解答末尾核实。

证明：(i) 由矩阵乘法，对$1 \leq k \leq n-1$ 归纳得到

$$(N^k)_{ij} = \begin{cases} 1, & j-i=k, \\ 0, & j-i \neq k, \end{cases} \qquad (M^k)_{ij} = \begin{cases} 1, & i-j=k, \\ 0, & i-j \neq k. \end{cases}$$

事实上，$(N^{k+1})_{ij} = (N^k)_{i,j-1}$ （$j \geq 2$ ），第1 列为零；$M^k = (N^k)^{\mathrm{T}}$ 。因此，N^k, M^k 分别在第k 条上、下对角线上取值1 。比较各位置元素，即得所求展开式，并有$N^n = M^n = O$ 。(ii) 对$A, B \in T_U$ ，由 (i) 可写成

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i N^i, \qquad B = \sum_{j=0}^{n-1} b_j N^j.$$

由于$N^n = O$ ，

$$AB = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) N^k \in T_U.$$

若A 可逆，则$\det A = a_0^n \neq 0$ 。令

$$H = a_0^{-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i N^i,$$

则$A = a_0(I_n + H)$ 。因H 的每一项至少含一个因子N ，H^n 的每一项均含至少n 个因子N ，故$H^n = O$ 。于是

$$(I_n + H) \sum_{j=0}^{n-1} (-H)^j = I_n - (-H)^n = I_n,$$

$$A^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} (-H)^j \in T_U.$$

最后一个包含关系来自右端是N 的多项式，且所有次数不小于n 的项均为零。若$A, B \in T_L$ ，则$A^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}} \in T_U$ 。由

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}}, \qquad (A^{-1})^{\mathrm{T}} = (A^{\mathrm{T}})^{-1},$$

以及已证的上三角情形，得到下三角情形的两个结论。(iii) 当$n \geq 2$ 时，取$A = N$ 、$B = M$ 。二者均为 Toeplitz 矩阵，但

$$AB = NM = \operatorname{diag}(1, \ldots, 1, 0)$$

的主对角元不全相同，故AB 不是 Toeplitz 矩阵。

当$n \geq 3$ 时，以E_{ij} 表示仅第(i, j) 个元素为1 、其余元素为0 的矩阵。取

$$T = 2I_n + N^{n-1} + M^{n-1} = 2I_n + E_{1n} + E_{n1}.$$

这是 Toeplitz 矩阵。在有序基$e_1, e_n, e_2, \ldots, e_{n-1}$ 下，其矩阵为

$$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\oplus 2I_{n-2}.$$

由 $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，得$T$ 可逆，且

$$T^{-1}=\frac{1}{2}I_n+\frac{1}{6}(E_{11}+E_{nn})-\frac{1}{3}(E_{1n}+E_{n1}).$$

其第1 、第2 个主对角元分别为$2/3$ 、$1/2$ ，故T^{-1} 不是 Toeplitz 矩阵。

当$n=1$ 时，所有矩阵均为 Toeplitz 矩阵。若$n=2$ ，则每个可逆 Toeplitz 矩阵均满足

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&a\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{a^2-bc}\begin{pmatrix}a&-b\\-c&a\end{pmatrix},$$

其逆矩阵仍为 Toeplitz 矩阵。这验证了两类反例各自的阶数范围。□

小结：上、下三角 Toeplitz 矩阵分别是N 、N^{T} 的多项式；一般 Toeplitz 矩阵不具有相同的封闭性。

2016A07

设A,B 为n 阶实方阵，满足$A^2+B^2=O$ ，记$d=\det(AB-BA)$ 。证明：若n 为奇数，则$d=0$ ；若$4\mid n$ ，则$d\geq 0$ ；若$n\equiv 2\pmod 4$ ，则$d\leq 0$ 。

证明：令 $z=\det(A+\mathrm{i}B)$。由于 A,B 的元素均为实数，由行列式的排列展开式，有 $\det(A-\mathrm{i}B)=\overline{z}$。因此

$$\begin{aligned}|z|^2&=\det(A+\mathrm{i}B)\det(A-\mathrm{i}B)\\&=\det\Big((A+\mathrm{i}B)(A-\mathrm{i}B)\Big)\\&=\det\Big(A^2+B^2-\mathrm{i}(AB-BA)\Big)\\&=(-\mathrm{i})^n d.\end{aligned}$$

若n 为奇数，则$(-\mathrm{i})^n=\pm\mathrm{i}$ 。因$d\in\mathbb{R}$ ，上式两端分别是实数与纯虚数，故$d=0$ 。

若n 为偶数，则

$$d=(-1)^{n/2}|\det(A+\mathrm{i}B)|^2.$$

所以$4\mid n$ 时$d\geq 0$ ，而$n\equiv 2\pmod 4$ 时$d\leq 0$ 。□

小结：将交换子写入共轭矩阵乘积，使行列式转化为非负的模平方；符号只由$n \bmod 4$ 决定。

2016A08

设J 为元素全为1 的n 阶矩阵，X 为n 阶未知矩阵，满足

$$X=JX+XJ.$$

用高等代数 I 的方法证明$X=O$ 。

证明：若$n=1$ ，则$J=(1)$ ，原等式为$X=2X$ ，故$X=O$ 。

设$n\geq 2$ 。J^2 的每个元素均为n ，故$J^2=nJ$ 。在原等式两端同时左乘、右乘J ，得

$$JXJ=J^2XJ+JXJ^2=2nJXJ.$$

因为$2n-1\neq 0$ ，$JXJ=O$ 。再分别在原等式两端左乘、右乘J ，得到

$$JX=J^2X+JXJ=nJX,$$
$$XJ=JXJ+XJ^2=nXJ.$$

因为$n-1\neq 0$ ，$JX=XJ=O$ 。代回原等式，得$X=O$ 。□

小结：先用$J^2=nJ$ 消去JXJ ，再消去JX 与XJ ；$n=1$ 需单独处理。

2016A09

设A,B 为n 阶方阵，满足$A^2=2A$ 、$B^2=2B$ ，且$2I_n-A-B$ 可逆。证明：$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(B)$ 。

证明：令$S=2I_n-A-B$ 。由给定的平方关系，

$$SA=2A-A^2-BA=-BA,$$
$$BS=2B-BA-B^2=-BA.$$

因此$SA=BS$ 。由于S 可逆，左、右乘S 均保持矩阵的秩，故

$$\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(SA)=\mathrm{r}(BS)=\mathrm{r}(B).$$

结论得证。□

小结：事实上$B=SAS^{-1}$ ，所以题设还保证A 与B 相似。

2016A10

设A,B 为n 阶方阵，满足$AB=O$ 。证明：若n 为奇数，则$AB^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B$ 必为奇异阵；若n 为偶数，举例说明上述结论一般不成立。

证明：由$AB=O$ ，矩阵B 的各列均属于$\ker A$ ，故

$$\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)\leq n.$$

当n 为奇数时，$\min\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}\leq (n-1)/2$ 。利用矩阵和及乘积的秩不等式，并用转置不改变秩，得

$$\begin{aligned}\mathrm{r}\left(AB^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B\right)&\leq \mathrm{r}(AB^{\mathrm{T}})+\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}B)\\&\leq 2\min\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}\\&\leq n-1.\end{aligned}$$

所以$AB^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B$ 为奇异阵。

当$n=2m$ 时，取

$$A=B=\begin{pmatrix}O & I_m\\ O & O\end{pmatrix}.$$

直接计算得到

$$AB=A^2=O,$$
$$AB^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}I_m & O\\ O & O\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}O & O\\ O & I_m\end{pmatrix}=I_{2m}.$$

故偶数阶时结论一般不成立。□

小结：零乘积限制了两矩阵的秩之和；奇数阶时，秩较小者的两倍严格小于矩阵阶数。

所用基本结论的说明

1. 行列式的乘法法则。对固定矩阵C ，$\det(Cy_1,\dots,Cy_n)$ 是关于各列向量y_j 的交错多线性函数。将各y_j 按标准基展开，含重复基向量的项均为零，其余项按排列符号合并，得到

$$\det(Cy_1,\dots,Cy_n)=\det(C)\det(y_1,\dots,y_n).$$

取y_j 为D 的第j 列，即得$\det(CD)=\det(C)\det(D)$ 。

2. 本文所用的秩结论。把$\ker C$ 的一组基扩充为定义域的基，新增基向量的像构成$\operatorname{Im}C$ 的一组基，所以$\dim\ker C+\mathrm{r}(C)$ 等于定义域维数。又由

$$\operatorname{Im}(C+D)\subseteq\operatorname{Im}C+\operatorname{Im}D,\qquad \operatorname{Im}(CD)=C(\operatorname{Im}D)\subseteq\operatorname{Im}C,$$

得到$\mathrm{r}(C+D)\le\mathrm{r}(C)+\mathrm{r}(D)$ 和$\mathrm{r}(CD)\le\min\{\mathrm{r}(C),\mathrm{r}(D)\}$ 。可逆变换保持像空间的维数，故可逆左、右乘法均保持秩。最后，用初等行列变换将C 化为仅前r 个对角元为1 、其余元素为零的矩形标准形，其中$r=\mathrm{r}(C)$ ；转置后同样具有r 个非零对角元，故$\mathrm{r}(C^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(C)$ 。